

Síntesis · Día 4 — Interactividad y escenarios de uso en el aula

Este día casi no produce código nuevo: es diseño de clase. Se trabaja con la herramienta que ya se tiene desde el Día 1 o 2 — no hace falta construir nada desde cero. El producto del día es una actividad concreta de 10 a 15 minutos, diseñada por escrito, lista para dar en clase.

Dos decisiones, y son independientes entre sí

Decisión 1 — El tipo de interactividad. ¿Qué hace el alumno con la herramienta?

Decisión 2 — El escenario de uso. ¿Quién manipula la herramienta en el aula, y qué se evalúa?

Ninguna se deduce de la otra: la misma herramienta con el mismo tipo de interactividad puede usarse como demo magistral (el profesor la manipula al frente) o como laboratorio de exploración (cada alumno la manipula con una guía). Cambia solo cómo se organiza la actividad alrededor de ella. Por eso son decisiones pedagógicas, no técnicas — ninguna la puede tomar la IA.

Los cuatro tipos de interactividad

Tipo	Qué hace el alumno	Qué comprende
Deslizadores de parámetros	Mueve una constante	El efecto de un parámetro sobre la familia de soluciones (ej. Taylor: deslizador para el grado n)
Animación paso a paso	Avanza un algoritmo con un botón	La secuencia lógica de un procedimiento (ej. Newton-Raphson animado)
Respuesta al clic	Señala un punto del plano	Cómo cambia el comportamiento según la posición (ej. campo de pendientes con solución al hacer clic)
Comparación simultánea	Observa dos métodos a la vez, con el mismo control	Las diferencias entre dos enfoques (ej. Euler vs. Runge-Kutta para la misma ecuación)

El ejercicio de práctica fue: identificar cuál tipo tiene ya la herramienta principal, elegir un tipo distinto para añadir, y redactar el prompt con la **Estrategia 4** del Día 2 ("sin modificar la funcionalidad existente, añade [qué hace, con qué variables interactúa, qué controla el usuario]"). Cuando no era obvio qué tipo añadir, la ruta más corta suele ser comparación simultánea sobre lo que ya existe.

Los tres escenarios de uso en el aula

Escenario	Quién manipula	Qué se evalúa	Tiempo típico
Demo magistral aumentada	El profesor	Nada formalmente; es apoyo a la explicación	10-15 min, dentro de la clase
Laboratorio de exploración guiada	El alumno, siguiendo	Las respuestas y argumentos del alumno	10-15 min + puesta en

Escenario	Quién manipula	Qué se evalúa	Tiempo típico
	preguntas		común
Co-creación con IA	El alumno, con ayuda de la IA	La especificación y validación que demuestra el alumno — no el código	20-30 min o tarea

Demo magistral es la más cercana a la práctica docente habitual y la más fácil de adoptar de inmediato. Es correcta cuando el concepto es nuevo y el tiempo es corto (el alumno no tiene con qué explorar todavía).

Laboratorio de exploración guiada exige una guía de preguntas en tres niveles, y no es opcional — sin ella, el alumno mueve controles sin rumbo:

1. **Observación directa** — "¿qué pasa con la curva cuando mueves k de 0 a 2?" (concreto, no "¿qué pasa cuando mueves el parámetro?").
2. **Generalización** — "¿puedes formular una regla general sobre cómo el parámetro afecta el resultado?"
3. **Conexión teórica** — "¿esta regla que observaste coincide con lo que predice la fórmula que vimos en clase? ¿Por qué?"

El orden no es negociable: si se empieza por la teoría, el alumno recita la fórmula sin mirar la pantalla.

Co-creación con IA es el escenario más ambicioso: se pide al alumno modificar o extender una herramienta existente usando el mismo flujo `prompt` → `código` → `validación` practicado toda la semana. **Requisito previo obligatorio:** el alumno necesita haber visto, aunque sea de forma simplificada, la anatomía del artefacto (las zonas del Día 1) — de lo contrario no sabrá qué pedirle a la IA cuando algo falle.

El criterio que resume el día

No se evalúa que el alumno opere la herramienta. Se evalúa que comprenda el concepto. Un alumno que mueve el deslizador hasta que "se ve bien" operó la herramienta. Uno que predice qué va a pasar antes de mover el deslizador, y luego lo comprueba, comprendió el concepto.

Producto del día

Una ficha de diseño de actividad completa, con: concepto matemático, herramienta a usar, tipo de interactividad, escenario elegido, **la justificación** de por qué ese escenario y no otro sirve mejor a ese concepto en ese momento del curso, la sección específica del escenario elegido (dos a cinco campos según cuál sea), y cómo se va a evaluar la comprensión (no la operación).

Qué llevar al Día 5

1. La herramienta principal, funcionando, con el enlace a la mano.
2. El caso de validación, para decirlo **en voz alta** durante la presentación (ejemplo: "*para $n=4$, calculé a mano que el área debía ser 18, y la herramienta lo confirma*").
3. La ficha de diseño del Día 4 — no se vuelve a llenar, se lleva completa con la retroalimentación anotada.

No hay tarea adicional para el Día 5.

Términos clave del día

- **Tipo de interactividad** — la mecánica que ejecuta el alumno: deslizador, animación, clic, comparación.
- **Escenario de uso** — quién manipula la herramienta y qué se evalúa: demo, laboratorio, co-creación.
- **Ficha de Diseño de Actividad (Doc42)** — el documento donde se cruzan ambas decisiones; es insumo directo de la presentación del Día 5.